

La RAPL ou route automatisée poids

L'Europe est malade de ses camions. Les flux tendus en ont fait des entrepôts ambulants, d'autant que la rapidité et la fiabilité des routes se conjuguent aux bas prix du transport. Que faire ? Les solutions ferroviaires de remplacement n'ont, pour le moment, guère de consistance. Aussi les chercheurs se sont-ils penchés sur la route elle-même. Voici un premier aperçu de leurs travaux.

Non nous ne réinventons pas le train

La première fois que nous nous sommes retrouvés sur un plateau de télé avec l'occasion inespérée de parler des recherches engagées sur l'autoroute automatique poids lourds, nous avons dû nous heurter à deux réactions évidentes. Celle de l'animateur, trop content de faire remarquer que des poids lourds qui circulent plus ou moins automatiquement ou en peloton... c'était quelque chose qui ressemblait à un train. Et celle d'un syndicaliste représentant les chauffeurs, s'échauffant à l'idée qu'on parque les camions et qu'on veuille tant changer ce « métier de liberté ».

Ces réactions sont légitimes... tant il est vrai que le transport routier repose sur des principes qui sont aux antipodes de ceux d'un transport guidé. Elles reflètent en réalité le chemin que nous avons à faire – non pour convaincre de l'intérêt d'un projet – mais tout simplement pour en faire comprendre la nature, le profil, les enjeux.

Tirer parti des technologies

Il s'agissait de partir du constat que les technologies (maîtrisées ou maîtrisables à court terme) permettaient de reconfigurer, de « reformater », la conception que l'on peut avoir des systèmes de transport existants et donc de l'offre qui en découle.

Autrement dit, trains, camions, voitures, bateaux intègrent de plus en plus de technologies susceptibles de transformer radicalement les systèmes de transport, jusques et y compris leurs principes d'exploitation, leurs modèles productifs. Quels sont les grands facteurs de changement qui sont susceptibles de générer cette rupture ?

- Un des premiers facteurs réside dans l'évolution des outils de traitement de l'information. Il est possible de parler aujourd'hui de véhicule intelligent, en ce sens que ceux-ci sont dotés ou peuvent être dotés de capacités de perception, de calcul et d'optimisation. Il est également évident que les puissances de calcul disponibles permettent de **gérer des situations de plus en plus complexes, les simuler, etc.** L'implication de cette idée, est qu'il est possible, et **plus uniquement en aéronautique**, de confronter des informations recueillies en temps réel à des normes, de contrôler par programme des organes mécaniques, de piloter un ensemble de véhicules...

- Un second facteur tient à la disponibilité d'outils de communication fiables, et d'outils de positionnement et de communication satellitaires ou non. Cela signifie que l'on sait positionner – donc suivre – des véhicules, et communiquer avec eux, c'est à dire avec leurs passagers, leurs ordinateurs, leurs cargaisons...

- Un troisième facteur tient à la disponibilité d'outils de détection fiables ou susceptibles de l'être. En d'autres termes on sait se positionner par rapport à une route, son tracé, mais aussi détecter des obstacles.

Tous ces points font l'objet de recherches et d'expérimentations concluantes, quand ce n'est pas d'applications industrielles éprouvées de par le monde. Du coup ce « panier » de technologies permet en fait de concevoir et d'évaluer des évolutions relativement radicales, puisqu'elles permettent différentes formes d'automatisation de la conduite. Les technologies nouvelles et l'interrogation qu'elles portent sur l'évolution des systèmes de transport sont étudiées par le LIVIC (laboratoire mixte de l'Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité et du Laboratoire Central des Ponts & Chaussées). C'est donc sous la coordination de ce laboratoire et de son directeur qu'une dizaine de laboratoires de recherche français (Inria, Inrets, CNRS, Ecole des Ponts, les services de recherche de Cofiroute et de Renault Trucks) se sont lancés dans RAPL, un programme de recherche sur la Route Automatisée Poids Lourds.

Des scénarios, celui de l'autoroute automatisée émerge

C'est sur la base de fonctions génériques étudiées au LIVIC (notamment sous l'angle capacité-sécurité) que des scénarios technologiques ont été imaginés, évalués sur les plans techniques et socio-économiques. L'équipe s'est rendue compte – ce que confirment les recherches étrangères – que trois grands scénarios devaient être étudiés :

- **Un scénario d'attelage électronique de poids lourds en statique** : des convois de poids lourds sont formés sur des aires spécialisées. Un convoi est composé d'un premier poids lourd conduit manuellement, les autres sont en attelage électronique (conduite automatisée alignée sur le premier poids lourd). Ils peuvent ensuite s'insérer sur l'autoroute. Les convois sont indéformables en section courante. Pour se désolidariser, le convoi de poids lourds doit rejoindre l'aire spécialisée où se réalisera le désattelage.

- **Un scénario d'attelage électronique de poids lourds en dynamique** : Les poids lourds s'insèrent individuellement en conduite manuelle directement sur l'infrastructure. Les convois sont ensuite constitués dynamiquement sur l'autoroute à vitesse de croisière. Les poids lourds sont autorisés à pratiquer des différences de vitesse de 10 km/h de façon à autoriser le rattrapage et à former des convois. Le convoi obéit à la même définition que dans le scénario précédent.

- **Un scénario de route automatisée** : les poids lourds s'insèrent individuellement sur l'autoroute automatisée. Ils circulent tous en mode automatisé à distance du poids lourds précédant et à vitesse décidée par le gestionnaire de l'autoroute. On circule alors en utilisant tout l'espace disponible (éloignement maximum entre poids lourds). Les automatismes prennent la main sur le chauffeur et ce avant l'insertion du poids lourd sur l'infrastructure. Le système organise la génération de créneaux permettant aux véhicules entrants

Poids lourds : une autoroute « boostée »

de s'insérer. Les systèmes embarqués pilotent l'insertion, la conduite puis la sortie des poids lourds de l'infrastructure.

Sans rentrer dans le détail, nous avons rapidement considéré que, tant du point de vue de la capacité des infrastructures que de la sécurité, la formule de l'autoroute automatique était préférable aux scénarios reposant sur des pelotons, scénarios qui sont difficilement acceptables d'ailleurs par les conducteurs.

Nous avons également considéré que la cohabitation de pelotons ou de véhicules automatiques avec un flux de véhicules conduits manuellement et a fortiori des véhicules légers était délicate voire dangereuse.

L'automatisme renforce la rentabilité de la route

Enfin, nous avons pu calculer que l'affectation ou la construction sur les autoroutes existantes de voies dédiées aux véhicules automatiques était beaucoup plus onéreuse et infiniment moins commode que la construction d'une nouvelle autoroute dédiée aux poids lourds.

Du coup, nous nous sommes engagés dans l'étude systématique d'un axe automatisé entre la région Nord en France et les Pyrénées. Sur cet axe il existe en 2000 un trafic potentiel d'environ 70 milliards de tonnes-km, dont la moitié est produite par des véhicules immatriculés hors de France. Ce potentiel évoluera naturellement en fonction de la croissance de la demande de transport dans le temps.

Or, là où l'étude est finalement très intéressante est qu'elle montre que l'automatisme – dont elle indique les conditions, accessibles, de faisabilité – permet d'absorber des flux (des débits) très importants avec des niveaux de sécurité très élevés. Dans des temps où l'espace est rare et les infrastructures chères, cet aspect est loin d'être négligeable. Le couple capacité-sécurité obtenu est extrêmement performant, et ramène le coût en investissements (infrastructures et éventuels matériels spécifiques) de l'équivalent d'un camion à un niveau très bas. Plus bas que l'autoroute classique, et beaucoup plus bas que le ferroviaire.

En gros, nous avons le sentiment que l'automatisme est aujourd'hui un moyen économe de créer de la capacité et d'améliorer la sécurité. Au surplus, nous avons pu calculer que, selon toute vraisemblance, l'exploitation d'une nouvelle autoroute était rentable financièrement et dégageait un surplus pour la collectivité.

Affirmer aujourd'hui une telle chose peut être perçu comme une provocation et mérite donc quelques explications.

Ne pas transformer une bonne idée en provocation mais créer de nouvelles marges de manoeuvre

Le transport routier est archi-dominant en Europe. En baisser le coût, en limiter la congestion, en améliorer la sécurité a un impact immédiat fort puisqu'il touche, selon les pays de 75 à 95 % des tonnes-km terrestres. L'autoroute automatique poids lourds peut répondre à ce cahier des charges là. D'autant que l'expérience montre

que les politiques des Etats pour endiguer l'inevitable croissance de la route, même très volontaristes, ne parviennent pas à modifier de manière très significative le partage modal.

Mais l'autoroute automatique ne contribuera pratiquement pas à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des consommations de pétrole. D'où l'intérêt des recherches sur l'avenir de la motorisation des véhicules. En effet, seul le changement de source énergétique peut avoir l'impact souhaité sur les émissions de gaz à effet de serre si l'on en reste bien sûr à la nature actuelle des modes de transports et de leurs spécificités.

Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas réfléchir à l'évolution du rail – ce que suggère l'appel d'offre du Predit sur le train fret du futur, et encore plus largement sur les transports terrestres en général.

Il faut de notre point de vue, percevoir l'innovation comme un générateur possible de surplus et de transformation sociale, un surplus dont on peut choisir ou non de se doter, une transformation potentielle dont il faut débattre, bien sûr économiquement mais surtout socialement. L'automatisme n'est pas la fin du métier, de la liberté, de la conduite... mais la possibilité d'organiser autrement le travail, de gérer autrement le temps, de partager un gain de productivité conséquent. Une possibilité... comme souvent mi opportunité mi menace ; une marge de manoeuvre nouvelle.

Jean-Marc BLOSSEVILLE et Patrice SALINI

Jean Marc Blosseville



Docteur en statistiques de l'université de Paris VI, il est aujourd'hui, directeur du Laboratoire sur les Interactions Véhicules-Infrastructures-Conducteurs (LIVIC) de l'Inrets. Il dirige le projet Arcos (Action de Recherche pour une Conduite Sécurisée). Auteur de plusieurs brevets (dont un a donné lieu à la création et à l'essor d'une entreprise) et de plus de 200 publications, il est aussi expert dans de nombreux programmes ou organisations de recherche française : PREDIT, ou européenne : ERTRAC, eSAFETY, ADASE, ITFVHA, IEEE, SIA, SAE...

Patrice Salini



Chercheur en économie des transports, chargé de mission Fret à l'Inrets, membre du Conseil national des Transports, enseignant, ancien directeur des études de l'Institut de formation professionnelle de Lieusaint (Université Paris), ancien directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé des Transports, docteur en économie.